UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Nombres	**Matriculas**
Josue Yahir Vela Hernandez	2142881
Osweld Omar Lozano Martínez	2142366
Sylvia Yadira González Parra	2142962
Nombre del curso:	**Nombre del profesor:**
Componentes de lógica de negocio	Ing. Miguel Ángel Gómez Marroquin
Actividad:	**Fecha:**
BRD y Modelo de Dominio Completo	4/9/2026

Contenido

1. Levantamiento 3

1.1 Apertura 3

1.2 Exploración 3

1.3 Reglas 4

1.4 Cierre 5

2. BRD 6

2.1 Contexto del negocio y problema principal 6

2.2 Stakeholders 6

2.3 Alcance 7

2.4 Necesidades 7

2.5 Restricciones 8

2.6 Criterios de éxito 8

3. User Stories 9

4. Criterios de aceptación 11

5. BPMN 14

6. Modelo de dominio 15

6.1 Diagrama UML 17

7. Glosario 18

8. Validación y trazabilidad 20

1. Levantamiento

Las siguientes preguntas forman parte del levantamiento dentro del análisis de requerimientos de AutoFix pro, se siguió una técnica de entrevista estructurada con un StakeHolder (Gerente de taller), las preguntas están etiquetadas según su tipo y se organizó siguiendo la siguiente estructura: Apertura, exploración, reglas y cierre

1.1 Apertura

1. Podría describir, en términos generales, ¿cómo funciona hoy el proceso de servicio en el taller, desde que llega el vehículo hasta que se entrega? *[Abierta]*

Respuesta: El vehículo se recibe, un asesor registra los datos, un técnico diagnostica, se cotiza, se autoriza y se repara; al final se entrega y se cobra. La mayor parte de la comunicación con el cliente es telefónica y no hay medios digitales de por medio

2. ¿Cuáles son las principales quejas que reciben actualmente de clientes o del propio equipo del taller? *[Abierta]*

Respuesta: Discusiones sobre si un trabajo fue autorizado o no, y clientes molestos porque no saben en qué va su vehículo hasta que llaman.

1.2 Exploración

3. ¿Qué evento marca el inicio formal del proceso de servicio, y cuál marca su fin? *[Abierta]*

Respuesta: Inicia con la recepción física del vehículo y su registro en el sistema; termina con la entrega del vehículo y el cierre de caja.

4. ¿El proceso de diagnóstico siempre lo realiza un técnico antes de generar la cotización? *[Cerrada]*

Respuesta: Sí, siempre. No se cotiza nada sin diagnóstico previo.

5. ¿Cuántos vehículos atiende el taller en promedio por día y cuánto tarda en promedio un diagnóstico? *[Cuantificación]*

Respuesta: Entre 15 y 20 vehículos por día; el diagnóstico toma entre 30 y 60 minutos según la complejidad.

6. ¿Qué datos mínimos se capturan al ingreso del vehículo? *[Abierta]*

Respuesta simulada: Cliente, datos del vehículo (placa, marca, modelo, VIN), kilometraje, nivel de combustible, daños visibles, motivo de ingreso, fecha y hora.

7. ¿Se requiere evidencia fotográfica de daños al ingreso y a la entrega del vehículo? *[Cerrada]*

Respuesta : Se recomienda, pero actualmente no es obligatoria en el proceso; se identifica como una mejora a implementar.

1.3 Reglas

8. ¿Quién puede autorizar una cotización en nombre del cliente? *[Cerrada]*

Respuesta: El cliente titular, o un contacto autorizado registrado previamente en el caso de cuentas de flotilla.

9. ¿Qué ocurre si una refacción requerida no tiene existencia en el momento de la reparación? *[De excepción]*

Respuesta: Compras genera una orden de compra a proveedor; se notifica al cliente una nueva fecha estimada y el vehículo se marca como "en espera de refacción".

10. ¿Qué ocurre si aparece una falla adicional durante la reparación que no estaba en el diagnóstico original? *[De excepción]*

Respuesta: El técnico reporta la falla al asesor; se genera una cotización complementaria y se solicita autorización antes de continuar con esa parte del trabajo.

11. ¿Puede el cliente rechazar parcialmente una cotización? *[De excepción]*

Respuesta: Sí; se autorizan únicamente los trabajos aceptados y el resto queda documentado como rechazado.

12. ¿Existe un monto a partir del cual una ampliación de trabajos requiere una nueva autorización, aunque ya exista una cotización aprobada? *[Cuantificación]*

Respuesta: Sí: ampliaciones mayores al 20% del monto original de la cotización requieren autorización explícita adicional.

13. ¿Cuánto tiempo se espera antes de escalar si el cliente no responde a una solicitud de autorización? *[Cuantificación]*

Respuesta: 24 horas; después de ese plazo el vehículo se marca como "en espera de cliente" y se notifica al gerente del taller.

14. ¿Qué pasa si el cliente no recoge el vehículo a tiempo después de ser notificado de que está listo? *[De excepción]*

Respuesta: No existe todavía una política formal; se identifica como brecha a definir (posible cargo por resguardo o plazo máximo de custodia).

15. ¿Puede un técnico autorizar trabajos o montos por sí mismo? *[Cerrada]*

Respuesta: No. El técnico diagnostica y ejecuta, pero toda autorización de monto o inicio de trabajo requiere aprobación del asesor y del cliente.

16. ¿Qué reglas aplican a clientes de flotilla que no aplican a un cliente particular? *[Abierta]*

Respuesta: Facturación consolidada mensual, un responsable de cuenta con autorización delegada, y prioridad de atención según lo pactado en contrato.

1.4 Cierre

17. De todo lo que hemos platicado, ¿qué es lo más urgente de resolver en esta primera etapa? [Abierta]

Respuesta: Reducir las disputas por autorizaciones no documentadas y mejorar la visibilidad del estado del vehículo para el cliente.

18. ¿Cómo sabríamos que la solución realmente funcionó, en números? [Cuantificación]

Respuesta: Menos disputas por autorización en los primeros 3 meses, comunicación de retrasos en menos de 2 horas, y 100% de autorizaciones con evidencia digital.

19. ¿Hay algo que no debamos tocar o cambiar en esta primera fase? [Cerrada]

Respuesta: No debe modificarse el manejo de nómina ni la contabilidad general; el enfoque es solo el proceso de servicio al cliente.

2. BRD

2.1 Contexto del negocio y problema principal

AutoFix Pro es un taller mecánico que genera ingresos por diagnóstico, mano de obra y venta de refacciones, atendiendo tanto a clientes particulares como a flotillas empresariales. El proceso actual de autorización y seguimiento del servicio es en gran parte manual y telefónico, lo que genera disputas por falta de evidencia, baja visibilidad del estado del vehículo para el cliente, y retrasos no comunicados oportunamente cuando faltan refacciones.

La oportunidad consiste en digitalizar y dejar trazabilidad de las autorizaciones, dar visibilidad en tiempo real del estado del vehículo, y estandarizar el manejo de excepciones (fallas adicionales, refacciones sin existencia, cambios de fecha) para reducir conflictos y mejorar la satisfacción del cliente.

2.2 Stakeholders

Stakeholder	Rol en el proceso	Interés principal
Cliente particular	Autoriza y paga el servicio	Transparencia, rapidez y confianza en lo cotizado
Cliente de flotilla	Autoriza a través de un responsable de cuenta	Continuidad operativa de su flotilla, facturación consolidada
Asesor de servicio	Punto de contacto con el cliente, gestiona cotizaciones y autorizaciones	Evidencia clara de cada autorización, menos llamadas repetidas
Técnico	Diagnostica y ejecuta reparaciones	Instrucciones claras de qué está autorizado a trabajar
Compras	Gestiona refacciones sin existencia	Visibilidad temprana de necesidades de refacciones
Caja	Cobra y cierra la orden de servicio	Información correcta y completa de lo autorizado a cobrar
Gerente del taller	Supervisa el proceso y resuelve escalamientos	Reportes confiables e indicadores de desempeño

2.3 Alcance

Incluye:

- Registro de ingreso del vehículo y diagnóstico.
- Generación y autorización digital de cotizaciones (totales y parciales).
- Gestión de fallas adicionales y cotizaciones complementarias.
- Gestión de refacciones sin existencia y su impacto en fecha de entrega.
- Notificaciones al cliente sobre estado y cambios de fecha.
- Cobro y cierre de la orden de servicio.

No incluye:

- Sistema de nómina del personal del taller.
- Contabilidad general / fiscal de la empresa.
- Marketing o gestión de campañas hacia clientes.

2.4 Necesidades

ID	Necesidad	Origen
BN-01	Reducir disputas por trabajos autorizados mediante evidencia digital de cada autorización.	Problema observado
BN-02	Aumentar la visibilidad del estado del vehículo para clientes y asesores en tiempo real.	Problema observado
BN-03	Comunicar oportunamente al cliente los retrasos causados por falta de refacciones.	Problema observado
BN-04	Registrar formalmente las fallas adicionales detectadas durante la reparación y su autorización.	Levantamiento
BN-05	Permitir la gestión de flotillas con reglas de autorización y facturación diferenciadas.	Levantamiento
BN-06	Estandarizar el proceso de cotización y aprobación total o parcial de trabajos.	Levantamiento

2.5 Restricciones

1. El personal utilizara el sistema desde tablets o ipads dentro del taller
2. La conexión a internet puede no ser estable
3. En las primeras fases la adquisición de hardware puede ser limitado

2.6 Criterios de éxito

1) La reducción medible de disputas por autorizaciones no documentadas dentro de los primeros 3 meses de uso del sistema en el taller
2) Deberá haber un tiempo promedio de 2 horas de comunicación por retrasos desde que se detecta la falta de existencia
3) Todas las autorizaciones de cotización deberán quedar registradas con evidencia por el medio digital
4) Deberá existir una mejora medible de satisfacción del cliente en encuestas post servicio

3. User Stories

ID	Rol	Quiero	Para	BN que atiende
US-01	Asesor de servicio	registrar los datos del cliente y del vehículo	dejar constancia formal del estado en que se recibió el vehículo.	BN-06(Estandarizar proceso)
US-02	Asesor de servicio	adjuntar evidencia fotográfica del vehículo al momento del ingreso	contar con respaldo del estado inicial y evitar disputas posteriores.	BN-01(Reducir disputas)
US-03	Técnico	registrar el diagnóstico del vehículo asociado a la orden de servicio	que el asesor pueda generar la cotización correspondiente.	BN-06(Estandarizar proceso)
US-04	Asesor de servicio	generar una cotización a partir del diagnóstico registrado por el técnico	presentarla al cliente para su autorización.	BN-06(Estandarizar proceso)
US-05	Cliente	recibir y revisar la cotización de forma digital	decidir si autorizo, rechazo o autorizo parcialmente los trabajos propuestos.	BN-06(Estandarizar proceso)
US-06	Cliente	autorizar únicamente algunos de los trabajos cotizados	controlar el gasto y posponer o rechazar lo que no me interesa en este momento.	BN-06(Estandarizar proceso)
US-07	Asesor de servicio	que cada autorización del cliente quede registrada digitalmente con fecha, hora y detalle de lo aprobado	contar con evidencia verificable ante cualquier disputa.	BN-01(Reducir disputas)
US-08	Técnico	ver únicamente los trabajos que ya cuentan con autorización del cliente	evitar ejecutar reparaciones no aprobadas.	BN-06(Estandarizar proceso)

US-09	Técnico	reportar una falla adicional detectada durante la reparación que no estaba en el diagnóstico original	que el asesor genere una cotización complementaria.	BN-04(Fallas adicionales)
US-10	Asesor de servicio	generar una cotización complementaria cuando se detecta una falla adicional	solicitar la autorización correspondiente antes de continuar con esa parte del trabajo (las ampliaciones >20% requieren nueva autorización explícita).	BN-04(Fallas adicionales)
US-11	Compras	generar una orden de compra a proveedor cuando una refacción requerida no tenga existencia	poder continuar con la reparación en cuanto la pieza esté disponible.	BN-03(Comunicar retrasos)
US-12	Compras	marcar el vehículo como "en espera de refacción" cuando falte una pieza	que el estado sea visible para el asesor y el cliente.	BN-03(Comunicar retrasos)
US-13	Asesor de servicio	notificar al cliente una nueva fecha estimada de entrega cuando ocurra un retraso por falta de refacciones	mantenerlo informado oportunamente y reducir quejas por falta de comunicación.	BN-03(Comunicar retrasos)
US-14	Cliente	consultar en tiempo real el estado de mi vehículo	no depender de llamadas telefónicas para saber en qué va el servicio.	BN-02(Visibilidad del estado)
US-15	Gerente del taller	visualizar reportes e indicadores del proceso	tomar decisiones y dar seguimiento a los criterios de éxito definidos.	BN-02(Visibilidad del estado)
US-16	Responsable de cuenta de una flotilla	autorizar cotizaciones en nombre de los vehículos registrados bajo mi cuenta	agilizar la operación sin depender de cada conductor individual.	BN-05(Gestión de flotillas)

US-17	Caja	generar la facturación consolidada mensual para clientes de flotilla	cumplir con el esquema de cobro pactado en contrato.	BN-05(Gestión de flotillas)
US-18	Asesor de servicio	identificar y priorizar la atención de vehículos de flotilla según lo pactado en contrato	cumplir los acuerdos de servicio establecidos con esos clientes.	BN-05(Gestión de flotillas)
US-19	Caja	consultar el detalle completo de lo autorizado y realizado en la orden de servicio	cobrar correctamente al cliente al momento de la entrega.	BN-06(Estandarizar proceso)
US-20	Asesor de servicio	registrar evidencia fotográfica del vehículo al momento de la entrega	dejar constancia del estado final y evitar disputas posteriores a la entrega.	BN-01(Reducir disputas)

4. Criterios de aceptación

US-01 — Registro de ingreso del vehículo

- Dado que un vehículo llega físicamente al taller
- Cuando el asesor de servicio captura cliente, datos del vehículo, kilometraje, nivel de combustible, daños visibles y motivo de ingreso
- Entonces el sistema crea una orden de servicio con estado "Recibido"
- Y registra la fecha y hora de ingreso

US-02 — Evidencia fotográfica al ingreso

- Dado que el asesor está registrando el ingreso de un vehículo
- Cuando adjunta una o más fotografías del estado del vehículo
- Entonces las fotografías quedan asociadas a la orden de servicio
- Y son consultables posteriormente por el cliente y el gerente

US-03 — Registro de diagnóstico

- Dado un vehículo con orden de servicio en estado "Recibido"
- Cuando el técnico completa y guarda el diagnóstico
- Entonces la orden cambia a estado "Diagnosticado"
- Y no puede generarse una cotización si no existe diagnóstico previo

US-04 — Generación de cotización

- Dado un vehículo en estado "Diagnosticado"
- Cuando el asesor genera la cotización a partir del diagnóstico
- Entonces la orden cambia a estado "Cotizado"
- Y la cotización queda disponible para ser enviada al cliente

US-05 / US-06 — Autorización total o parcial

- Dado que el cliente recibió una cotización con uno o más trabajos
- Cuando el cliente autoriza todos, algunos o ninguno de los trabajos cotizados
- Entonces el sistema registra qué trabajos quedaron autorizados y cuáles rechazados
- Y solo los trabajos autorizados pasan a estado "Autorizado" para ejecución
- Y los trabajos no autorizados quedan documentados como "Rechazado"

US-07 — Evidencia digital de autorización

- Dado que el cliente autoriza uno o más trabajos
- Cuando se confirma la autorización
- Entonces el sistema registra usuario, fecha, hora y detalle de lo autorizado
- Y esa evidencia no puede ser modificada posteriormente

US-08 — Visibilidad de trabajos autorizados para el técnico

- Dado un vehículo con trabajos autorizados y trabajos pendientes o rechazados
- Cuando el técnico consulta la orden de servicio
- Entonces únicamente ve como ejecutables los trabajos en estado "Autorizado"
- Y solo se ejecutan los trabajos en estado “Autorizado”

US-09 / US-10 — Falla adicional y cotización complementaria

- Dado que un técnico detecta una falla no incluida en el diagnóstico original
- Cuando reporta la falla al asesor
- Entonces el sistema genera una cotización complementaria vinculada a la orden
- Y el trabajo adicional queda en estado "Pendiente de autorización"
- Y no puede ejecutarse hasta recibir autorización del cliente

US-11 / US-12 — Refacción sin existencia

- Dado que una refacción requerida no tiene existencia en inventario
- Cuando compras confirma la falta de existencia
- Entonces el sistema genera una orden de compra a proveedor
- Y marca el vehículo como "En espera de refacción"

US-13 — Notificación de nueva fecha de entrega

- Dado un vehículo marcado como "En espera de refacción"
- Cuando se determina una nueva fecha estimada de entrega
- Entonces el sistema notifica al cliente

US-14 — Consulta de estado en tiempo real

- Dado un cliente con una orden de servicio activa
- Cuando consulta el estado de su vehículo
- Entonces el sistema muestra el estado actual entre: Recibido | Diagnosticado | Cotizado | En espera de autorización | En reparación | En espera de refacción | En espera de cliente | Listo para entrega

US-15 — Reportes e indicadores

- Dado que el gerente del taller accede al módulo de reportes
- Cuando selecciona un periodo de tiempo
- Entonces el sistema muestra: número de disputas por autorización, tiempo promedio de comunicación de retrasos, y porcentaje de autorizaciones con evidencia digital

US-16 — Autorización delegada en flotillas

- Dado un vehículo registrado bajo una cuenta de flotilla
- Cuando el responsable de cuenta autorizado autoriza una cotización
- Entonces el sistema acepta la autorización como válida
- Y la registra con el rol "Responsable de flotilla"

US-17 — Facturación consolidada mensual

- Dado un cliente de flotilla con órdenes de servicio cerradas en el mes
- Cuando caja genera la facturación del periodo
- Entonces el sistema consolida todas las órdenes cerradas de esa flotilla en un solo documento de cobro

US-18 — Priorización de atención para flotillas

- Dado un vehículo perteneciente a una cuenta de flotilla con prioridad pactada en contrato
- Cuando el asesor de servicio registra el ingreso o programa la atención del vehículo
- Entonces el sistema señala visiblemente que el vehículo tiene prioridad contractual
- Y lo distingue frente a vehículos de clientes particulares en la misma cola de atención

US-19 — Cobro y cierre

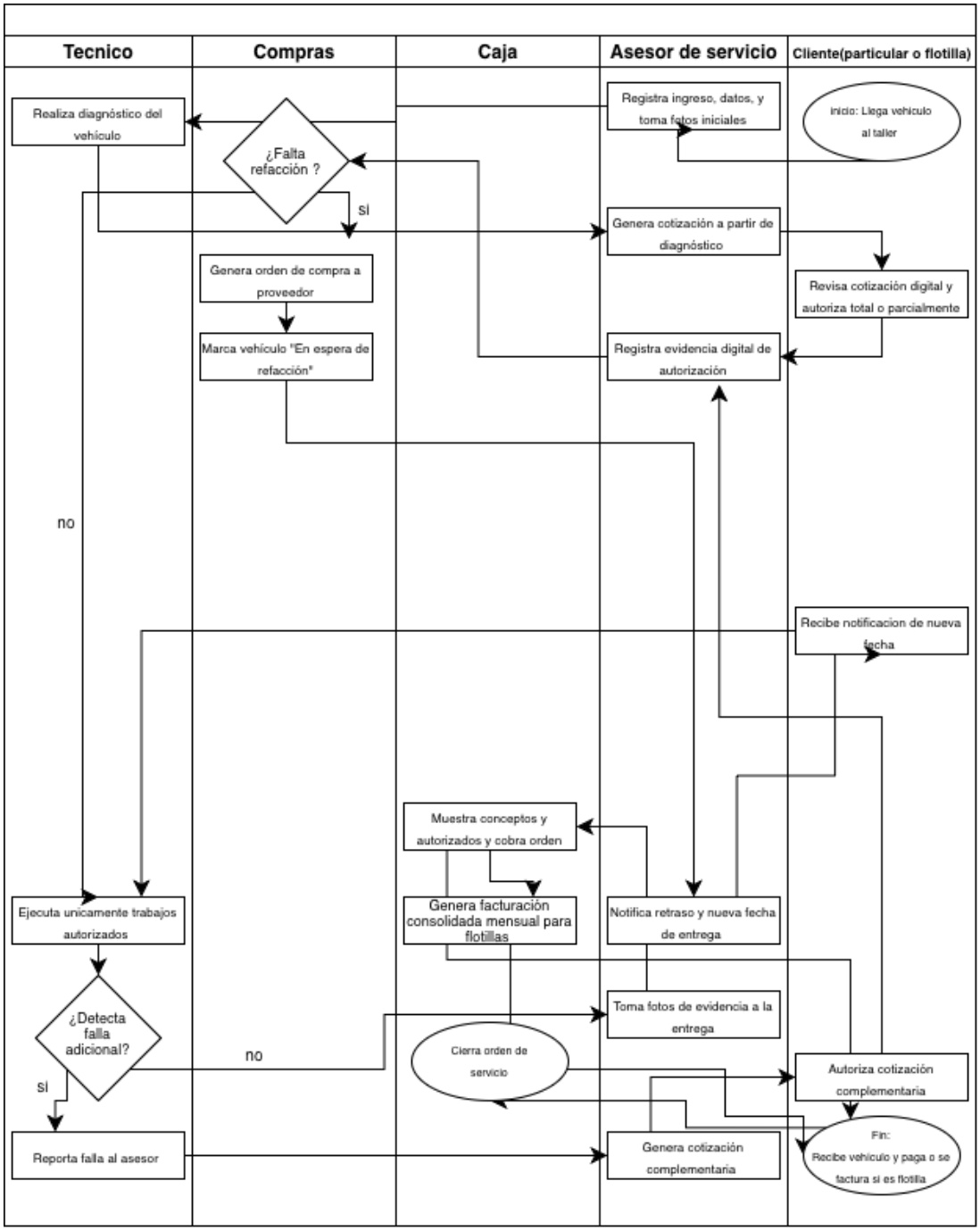
- Dado un vehículo con todos los trabajos autorizados ya ejecutados
- Cuando caja abre la orden de servicio para cobro
- Entonces el sistema muestra únicamente los conceptos autorizados y ejecutados
- Y al confirmarse el pago la orden cambia a estado "Cerrado"

US-20 — Evidencia fotográfica a la entrega

- Dado un vehículo en estado "Listo para entrega"
- Cuando el asesor adjunta fotografías al momento de la entrega
- Entonces quedan asociadas a la orden como evidencia de cierre

5. BPMN

A continuación, se presenta la representación del flujo del proceso de servicio modelada en BPMN, Los swimlanes (carriles) representan a cada uno de los actores involucrados (Stakeholders) interactuando en el proceso desde el inicio hasta el fin.



6. Modelo de dominio

Clase: Vehículo

- placa: Identificador de las placas del vehículo.
- marca: Marca del vehículo.
- modelo: Modelo del vehículo.
- VIN: Número de identificación vehicular.
- kilometraje: Kilometraje registrado al ingreso.
- nivel_combustible: Nivel de gasolina al momento de la recepción.
- daños_visibles: Registro de golpes o desperfectos previos.
- motivo_ingreso: Razón principal por la que el cliente lleva el vehículo al taller.
- prioridad_contractual: Indicador de prioridad en la cola de atención, aplicable a cuentas de flotilla.

Clase: OrdenDeServicio

- estado: Estado actual del servicio, que puede ser: Recibido, Diagnosticado, Cotizado, En espera de autorización, En reparación, En espera de refacción, En espera de cliente, Listo para entrega o Cerrado.
- fecha_ingreso: Fecha en que se registra el ingreso físico del vehículo.
- hora_ingreso: Hora exacta de la recepción.
- nueva_fecha_estimada: Fecha actualizada de entrega que se notifica al cliente si ocurre un retraso por refacciones.

Clase: Cliente

- tipo_cliente: Clasificación del cliente, que puede ser particular o de flotilla.

Clase: ClienteFlotilla (Hereda de Cliente)

- responsable_cuenta: Persona con autorización delegada para aprobar cotizaciones en nombre de la empresa.
- esquema_cobro: Facturación consolidada mensual pactada por contrato.

Clase: Diagnóstico

- falla_original: Reporte de los problemas encontrados por el técnico inicialmente.
- falla_adicional: Falla detectada durante la reparación que no estaba en el reporte original.

Clase: Cotización

- tipo_cotizacion: Puede ser una cotización "Original" o "Complementaria" (para fallas adicionales).
- monto_original: Total económico inicial de la cotización.

Clase: Trabajo

- estado_trabajo: Condición de la tarea propuesta, que puede ser "Autorizado", "Rechazado" o "Pendiente de autorización".
- porcentaje_ampliacion: Porcentaje del monto excedente; si es mayor al 20% del monto original, requiere una nueva autorización explícita.

Clase: Autorización

- usuario_autorizador: Nombre del cliente titular o del contacto responsable de cuenta que aprueba el trabajo.
- fecha_autorizacion: Fecha en la que se otorga la aprobación.
- hora_autorizacion: Hora exacta en la que se registra la aprobación.
- detalle_aprobado: Desglose de los trabajos específicos aceptados.
- evidencia_digital: Registro inmutable en el sistema que respalda la aprobación del cliente para evitar disputas.

Clase: EvidenciaFotográfica

- etapa: Momento en que se toman las fotografías, pudiendo ser al "Ingreso" o a la "Entrega".
- archivos_adjuntos: Fotografías asociadas a la orden de servicio.

Clase: Refacción

- tiene_existencia: Indicador de si la pieza requerida se encuentra disponible en inventario en el momento de la reparación.

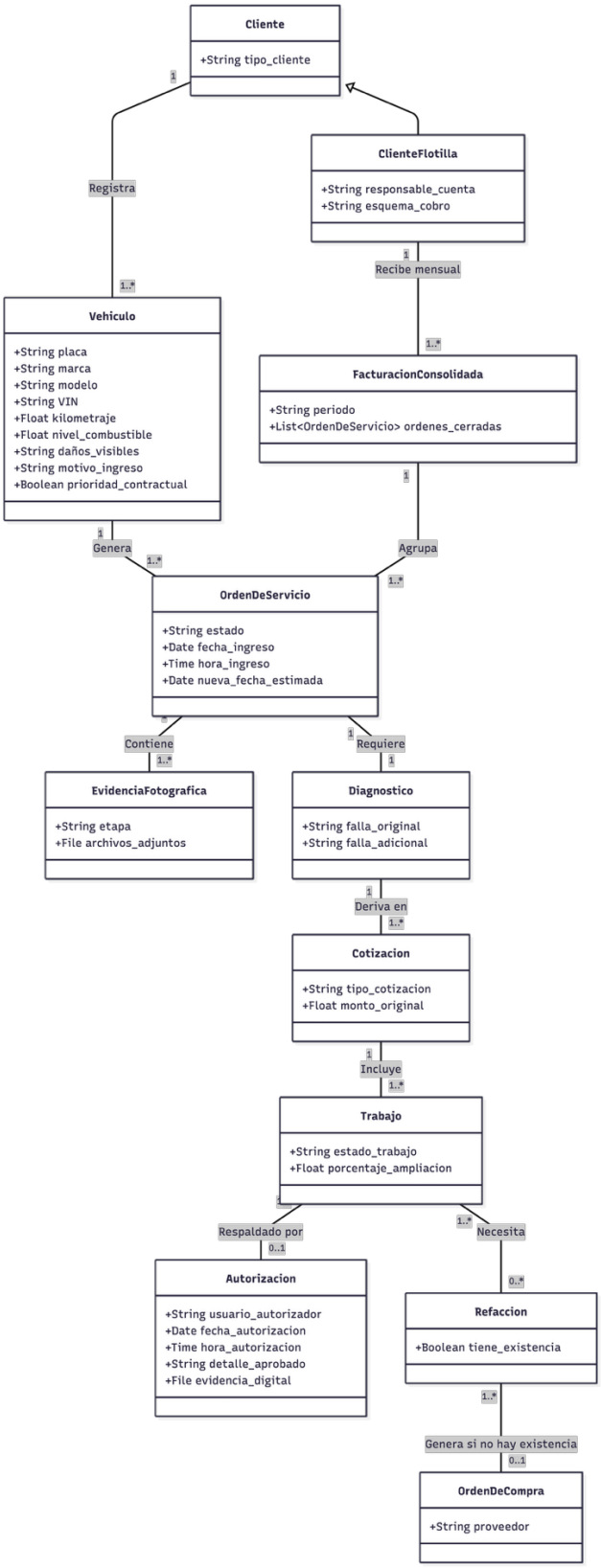
Clase: OrdenDeCompra

- proveedor: Destinatario al que se le solicitan las refacciones sin existencia.

Clase: FacturaciónConsolidada

- periodo: Mes correspondiente al corte de cobro para flotillas.
- ordenes_cerradas: Conjunto de órdenes de servicio completadas en el mes que se agrupan en un solo documento de cobro.

6.1 Diagrama UML



7. Glosario

No.	Término	Descripción
1	Orden de Servicio (OS)	Documento y registro central que da seguimiento al vehículo desde su ingreso al taller hasta su entrega final.
2	Asesor de Servicio	Rol encargado de recibir al cliente, capturar la información inicial, gestionar cotizaciones y mantener comunicación constante.
3	Técnico Automotriz	Rol operativo encargado de realizar el diagnóstico físico/mecánico del vehículo y ejecutar las reparaciones autorizadas.
4	Cotización Inicial	Propuesta económica detallada emitida tras el diagnóstico, que requiere autorización explícita antes de iniciar cualquier trabajo.
5	Cotización Complementaria	Propuesta económica generada cuando se identifican fallas adicionales no detectadas durante el diagnóstico inicial.
6	Autorización Digital	Confirmación formal (vía firma digital o medio electrónico) por parte del cliente para aceptar los trabajos cotizados.
7	Aprobación Parcial	Modalidad donde el cliente autoriza únicamente una parte de las reparaciones sugeridas en la cotización.
8	Evidencia Digital	Fotografías, videos o registros electrónicos que respaldan el estado del vehículo, los fallos encontrados o las autorizaciones recibidas.
9	Falla Adicional	Avería o averías no detectadas en la revisión inicial pero descubiertas durante la ejecución de la reparación.
10	Refacción sin Existencia	Pieza o repuesto necesario para una reparación que no se encuentra en el inventario actual del taller.
11	Orden de Compra (OC)	Documento formal expedido por el área de Compras hacia un proveedor para adquirir repuestos sin stock.
12	Cliente de Flotilla	Empresa u organización con múltiples vehículos registrados que cuenta con condiciones especiales de facturación y autorización.
13	Cliente Particular	Propietario individual de un vehículo que solicita servicios directamente en el taller.

No.	Término	Descripción
14	En Espera de Refacción	Estado del proceso donde la reparación se detiene temporalmente debido a la falta de piezas en almacén.
15	En Espera de Cliente	Estado asignado a la orden cuando se superan las 24 horas sin obtener respuesta de autorización por parte del cliente.
16	Facturación Consolidada	Mecanismo de cobro mensual que agrupa los servicios de varios vehículos pertenecientes a una misma flotilla.
17	Cierre de Caja	Subproceso administrativo donde se liquida el saldo pendiente de una orden de servicio y se genera la comprobación de pago.
18	Tiempo Promedio de Comunicación	Indicador que mide la rapidez con la que se notifica al cliente cualquier retraso o eventualidad (objetivo < 2 hrs).
19	Disputa por Autorización	Conflicto generado entre el cliente y el taller por falta de claridad o prueba sobre si un trabajo o cobro fue previamente aprobado.
20	Inspección de Ingreso	Captura sistemática de los datos básicos del vehículo (placa, VIN, kilometraje, nivel de gasolina, daños previo).

8. Validación y trazabilidad

Esta matriz conecta los problemas originales del negocio (BN) con las Historias de Usuario (US) que los resuelven, asegurando que no haya código huérfano (desarrollo sin propósito de negocio) ni necesidades sin atender.

ID Necesidad (BN)	*Descripción de la Necesidad*	*Historias de Usuario (US) asociadas*	*Criterios de Éxito Impactados*
BN-01	Reducir disputas por trabajos autorizados mediante evidencia digital.	US-02 (Fotos ingreso) US-07 (Registro digital de autorización) US-20 (Fotos entrega)	• Reducción medible de disputas en 3 meses. • 100% de autorizaciones con evidencia digital.
BN-02	Aumentar visibilidad del estado del vehículo en tiempo real.	US-14 (Consulta de estado) US-15 (Reportes gerente)	• Mejora medible de satisfacción en encuestas.
BN-03	Comunicar oportunamente retrasos por falta de refacciones.	US-11 (Orden compra) US-12 (Estado espera refacción) US-13 (Notificar nueva fecha)	• Tiempo promedio de 2 horas de comunicación de retrasos.
BN-04	Registrar fallas adicionales y su autorización.	US-09 (Reporte falla adicional)	• 100% de autorizaciones con evidencia digital.

		US-10 (Cotización complementaria)	
BN-05	Gestión de flotillas (autorización y facturación diferenciada).	US-16 (Autorización delegada) US-17 (Facturación mensual) US-18 (Prioridad contractual)	• Mejora medible de satisfacción del cliente (Flotillas).
BN-06	Estandarizar proceso de cotización total o parcial.	US-01, US-03, US-04(Flujo inicial) US-05, US-06(Aprobación parcial) US-08 (Visibilidad técnico)	• Reducción medible de disputas en 3 meses.